



袁焕宇

☎ 电话: 13811385457

♂ 性别: 男

★ 政治面貌: 中共预备党员

✉ 邮箱: HuanyuYuan@mail.ecust.edu.cn

📅 出生日期: 2005.7.29

🌐 个人网页: cl1gh7.pages.dev/

🏠 户籍: 北京

教育经历

2023.9-至今

华东理工大学(双一流 211)

光电信息科学与工程 | 本科

| GPA: 3.74/4 | 专业排名 12/70 | CET4 (602) | CET6 (485) |

核心课程: 工程光学上(96), 量子力学(96), 数字信号处理(98), 光电子技术(98), 固体物理(95), 现代传感技术与应用(91), 液晶物理及测试技术(92)

项目经历

1. 光电设计竞赛(国三)-基于小波变换的 SFF 大深径比微孔测量系统

- 项目简介:** 基于电子显微镜与电动位移平台, 结合 STM32 控制系统, 开发了一套用于大深径比微孔形貌参数测量的自动化系统。单次测量即可得到形貌参数、三维重建和全景深合成图。针对赛题要求的不锈钢样品中孔径 0.1–0.3 mm、深径比 3–10 的微孔, 构建了基于 SFF (Shape from Focus) 与小波变换的测量算子, 实现亚微米级精度, 21°C 实验室条件下相对误差约为 0.05%。系统可自动完成扫描、聚焦及数据处理的全流程操作, 单次测量平均耗时约 43 秒。在减少人工干预的同时, 有效降低读数误差, 整体表现出良好的稳定性与重复性。
- 主要工作:** 以队长身份参与全部工作, 独立完成基于 STM32 的控制系统设计, 包括硬件电路与底层驱动开发, 光路系统设计与搭建, 并基于 Python 与 Matlab 开发 CMOS 图像采集程序及小波变换聚焦评价算法, 实现测量流程自动化。
- 项目源码已开源** 在 GitHub (github.com/C-L1gh7/micro-hole-measurement), 并配有早期方案的技术讲解视频 (www.bilibili.com/video/BV1CugwznEwc/)

2. 论文成果 - Kekulé 蜂窝晶格中拓扑角态与边界态的光电响应特征(DOI: [10.7498/aps.75.20260536](https://doi.org/10.7498/aps.75.20260536))

- 项目简介:** 本项目围绕二维高阶拓扑绝缘体 (2D HOTIs) 中角态与边界态的光学响应展开研究。通过数值模拟有限尺寸晶格的能带结构与光电导特性, 系统分析不同能级间跃迁对光电导谱的贡献, 证实角态与边界态在低频响应中的关键作用, 建立了光电导特征与具体跃迁过程之间的对应关系。项目成果为 2D HOTIs 的识别提供了全新的光学手段判据, 结论对化学势的变化以及杂质散射具有良好鲁棒性。
- 主要工作:** 使用 Python 搭建有限尺寸晶格模型, 完成能带结构与光学电导的数值计算; 基于计算结果对角态与边态的特征响应进行系统分析与物理解释。以**独立第一作者**身份完成论文撰写, 文章已被 JCR 三区 [ACTA PHYSICA SINICA\(物理学报\)](https://www.sciencedirect.com/journal/acta-physica-sinica)接收。

荣誉证书

竞赛获奖:

- 第十三届全国大学生光电设计竞赛 **全国三等奖** 东部赛区一等奖 (队长)
- 第十届全国大学生物理实验竞赛 **全国三等奖** 上海市一等奖 (队长)
- 第二届上海市大学生物理实验竞赛 (创新) 上海市三等奖 (队长)
- 中国国际大学生创新大赛 (2025) **全国铜奖** 上海赛区金奖 (第二负责人)

校内荣誉:

- 优秀学生、优秀学生干部、优秀共青团员、优秀共青团干部、二等优秀奖学金

专业技能

编程: Python (NumPy/OpenCV/Matplotlib) | C (嵌入式) | Matlab (仿真/控制)

仿真与设计: COMSOL (多物理场仿真) | Multisim (电路仿真) | CAD (结构设计) | Blender (建模与可视化)

科研与工具: Git/GitHub | LaTeX | Origin | Photoshop/Illustrator (绘图)